

Výstupy ŠVP

INF-03a Formulují problém a požadavky na jeho řešení; získávají potřebné informace a posuzují jejich využitelnost a úplnost vzhledem k řešenému problému. (Informatika 3, 2/1 · z INF-03)

INF-03b Používám systémový přístup k řešení problémů a pro řešení problému sestavím model nebo simulaci. (Informatika 3, 2/1 · z INF-03)

Učivo: modelování – model jako zjednodušení reality, schéma, diagram (v ŠVP uvedeno u Informatiky 2)

Cíl hodiny: Žák k reálnému problému formuluje zadání, požadavky a potřebné informace se zdroji, popíše děj jako systém a sestaví v tabulkovém procesoru simulaci pohybu po časových krocích, ze které vyvodí závěr a ověří ho.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, chat, anketa, podskupiny po dvou (hlasové kanály na Discordu), Google Tabulky: připravená šablona s buňkami pro parametry na Google Disku – dvojice pracuje v jedné sdílené kopii, Excalidraw (struktura problém → zadání, schéma systému, ruční simulace po krocích), pracovní list a Must know H28 jako PDF; volitelně PhET Pohyb projektilu (odpor vzduchu)

Typ hodiny: praktikum na PC · 45 minut

Návaznost: navazuje na H27 Datové typy a digitalizace; připravuje H29 Modely a jejich převody; Kinematika a Newtonovy zákony (H13–H18).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Od problému k zadání	7' Princip simulace po ...	17' Praktikum na PC: pád s odporem	5'	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod: proč nestačí vzorec	- Otázka do chatu: „Za jak dlouho dopadne parašutista z 1 000 m? Proč nemůžeme použít $s = \frac{1}{2}gt^2$?“ → odpor vzduchu, zrychlení se mění. - Navázání na H27 (čísla a datové typy v tabulce) a na kinematiku a Newtonovy zákony (H13–H18).		- Napsat cíl lekce do chatu. - Připomenout projekt týdnů 13–15 (integrační úloha – model reálného děje, každý doma sám).	
5–13 8 min	Od problému k zadání	- Struktura v Excalidraw: problém → zadání → požadavky → informace se zdrojem a posouzením (úloha 9 – přechod u školy, společně: návrhy požadavků a informací píšou žáci do chatu, učitel je třídí na ploše). - Systémový přístup: prvky, vazby, vstupy, výstupy, parametry × stavové proměnné (úlohy 2 a 3).		- U každé informace chtít zdroj. - Zdůraznit, co model zanedbává (úloha 4).	
13–20 7 min	Princip simulace po krocích	- Vzorový příklad z Must know v Excalidraw (míček, $\Delta t = 0,5$ s) a srovnání s přesným řešením. - Ručně společně úloha 6 – každý spočítá jeden krok a napíše ho do chatu; pravidla $v_{i+1} = v_i + a_i \Delta t$, $x_{i+1} = x_i + v_i \Delta t$.		- Vysvětlit, proč menší krok zmenšuje chybu. - Ukázat absolutní odkazy na sdílené obrazovce (úloha 7).	
20–37 17 min	Praktikum na PC: pád s odporem	- Dvojice v podskupině v Meetu (nebo v hlasovém kanálu na Discordu) sestaví v jedné sdílené kopii šablony simulaci podle tabulky v Must know (úloha 13), nakreslí graf $v(t)$ a $x(t)$; učitel obchází podskupiny. - Experimenty: změna k (otevřený padák, úloha 12), změna kroku Δt (úloha 14); ověření: pro $k = 0$ musí vyjít $v = gt$. - Rychlejší: úlohy 17 a 18 (kroky řešení v listu na sebekontrolu); 1. ročník: rovnoměrný pohyb (úloha 5) a graf $x(t)$.		- Parametry v samostatných buňkách. - Soubor pojmenovat a uložit do portfolia na Google Disku – bude součástí podkladu k INF-03b.	

37–42 5 min	Vyhodnocení a závěr	- Dvojice napíší do chatu mezní rychlost a čas, kdy se k ní parašutista přiblížil; porovnání s výpočtem $v_m = \sqrt{\frac{mg}{k}}.$ - Co model zanedbal (změna hustoty vzduchu s výškou, vítr) a jak by se to projevilo.	- Z výsledku simulace formulovat odpověď na původní otázku. - Zmínit omezení modelu.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: nejdřív přesné zadání a informace se zdroji; systém = prvky, vazby, vstupy, výstupy; simulace = opakovaný krok z aktuálního stavu. - Příště (H29): převody modelů – ze simulace uděláme graf, schéma a vzorec.	- Zadat podklady k INF-03a a INF-03b do portfolia (viz níže). - Vybrat děj pro integrační úlohu (úloha 19) do H30 a naplánovat domácí měření (např. P03 Chladnutí čaje, P02 Kyvadlo – perioda a délka).

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (INF-03a, INF-03b): úlohy 9–18, kompletní simulace pádu s odporem, experiment s krokem a parametry, formulace problému pro integrační úlohu; oba podklady.

1. ročník (náhled): úlohy 1–5 a 15, v praktiku simulace rovnoměrného pohybu (úloha 5) a fronty u pokladny (úloha 15) v Google Tabulkách s grafem; pozná rozdíl mezi parametrem a stavovou proměnnou.

Podklad do portfolia

Do portfolia na Google Disku. Podklad k INF-03a: formulace problému (brzdění u přechodu, nebo děj zvolený pro integrační úlohu) – zadání, požadavky na řešení, seznam potřebných informací a u každé zdroj a posouzení použitelnosti a úplnosti. Podklad k INF-03b: schéma systému (prvky, vazby, vstupy, výstupy, parametry – třeba v Excalidraw) a soubor s tabulkovou simulací po časových krocích (parametry v samostatných buňkách, graf $v(t)$ a $x(t)$), porovnání s přesným řešením nebo měřením a závěr – odpověď na otázku včetně toho, co model zanedbává.

Materiály k hodině

- Týden 14 – H28 Od problému k simulaci – pracovní list.pdf
- Týden 14 – H28 Od problému k simulaci – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.